
TP 1.1 — SIMULACIÓN DE UNA RULETA

17 de junio de 2026

Tomás Andino

LEG: 52995

tomasandino12@gmail.com

Agustín Barroso

LEG: 52818

aguabarrosobollero@gmail.com

Facundo Gregoret

LEG: 52634

gregoretfacu18@gmail.com

Gerónimo Negri

LEG: 52991

geronimonegri@gmail.com

Bruno Schiffo

LEG: 53256

shiffobruno2233@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Rosario

Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina

Materia: Simulación — Año 2026

ABSTRACT

En el presente trabajo se implementó una simulación del plato de una ruleta europea en lenguaje Python 3, con el objetivo de verificar el comportamiento estadístico del sistema mediante experimentación computacional. Se modeló la ruleta como una distribución uniforme discreta sobre el conjunto $\{0, 1, \dots, 36\}$ y se analizó la evolución de cuatro estadísticos acumulados a lo largo de las tiradas: frecuencia relativa del número apostado, valor promedio, varianza muestral y desvío estándar.

Keywords Simulación · Ruleta · Distribución uniforme discreta · Teorema Central del Límite · Python

1. Introducción

La simulación computacional es una herramienta fundamental en ingeniería de sistemas, ya que permite modelar y estudiar el comportamiento de fenómenos aleatorios en entornos controlados y reproducibles. En este trabajo se utiliza la ruleta europea como caso de estudio, no por su relevancia en el ámbito del juego, sino porque constituye un modelo simple y bien definido de un sistema estocástico: cada tirada es un evento independiente con distribución de probabilidad conocida, lo que permite contrastar directamente los resultados simulados con los valores teóricos.

El objetivo principal es implementar una simulación en Python 3 del plato de una ruleta europea y analizar cómo evolucionan cuatro estadísticos clave —frecuencia relativa, valor promedio, varianza y desvío estándar— a medida que crece el número de tiradas. Se busca verificar empíricamente que dichos estadísticos convergen a sus valores teóricos, fenómeno explicado por la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite (1).

Para ello se desarrolló un programa que recibe por consola la cantidad de tiradas, la cantidad de corridas independientes y el número apostado, genera los resultados y produce un conjunto de gráficas que permiten visualizar el proceso de convergencia. El análisis de los resultados obtenidos se vincula con los conceptos teóricos de probabilidad y estadística propios de la materia.

2. Métodos

2.1. Modelo de la ruleta

La ruleta europea se modela como una variable aleatoria discreta X que toma valores enteros en el conjunto $\{0, 1, \dots, 36\}$, donde cada valor tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Esto corresponde a una **distribución uniforme discreta** con parámetros $a = 0$ y $b = 36$.

La función de probabilidad del modelo es:

$$P(X = k) = \frac{1}{37}, \quad k \in \{0, 1, \dots, 36\} \quad (1)$$

En cada tirada se genera un número aleatorio entero dentro de ese rango, simulando el resultado del plato. El programa recibe tres parámetros por consola:

- **-n**: cantidad de tiradas por corrida.
- **-c**: cantidad de corridas independientes.
- **-e**: número apostado por el jugador (entre 0 y 36).

Cada corrida es un experimento independiente con la misma cantidad de tiradas, lo que permite comparar el comportamiento entre distintas realizaciones del mismo proceso aleatorio.

2.2. Fundamentos teóricos

A continuación se presentan los conceptos estadísticos y probabilísticos que sustentan el análisis de la simulación.

Frecuencia absoluta Representa la cantidad de veces que ocurre un determinado resultado dentro de un conjunto de observaciones.

Variable aleatoria Las experiencias aleatorias dan como resultado sucesos elementales. Una variable aleatoria se define al asignar un valor numérico a cada suceso elemental de una experiencia aleatoria. En este trabajo, X representa el número que resulta de cada tirada de la ruleta.

Muestreo probabilístico Es aquel que asigna a cada unidad elemental de la población cierta probabilidad de ser seleccionada en la muestra, ocurriendo cuando los elementos se seleccionan de manera completamente aleatoria.

Muestreo aleatorio simple Refiere a que todas las muestras posibles de n unidades tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas.

Frecuencia relativa Expresa la proporción de veces que ocurre un evento respecto del total de observaciones realizadas. Se calcula mediante:

$$f_r = \frac{n_i}{N} \quad (2)$$

donde n_i representa la cantidad de veces que ocurrió el evento y N el total de observaciones. Para la ruleta europea, la frecuencia relativa esperada de cualquier número es $f_{re} = 1/37 \approx 0,02703$.

Probabilidad teórica Es el valor esperado matemáticamente para la ocurrencia de un evento aleatorio. En una ruleta europea justa, la probabilidad de que salga cualquier número específico es $P(X = k) = 1/37$ para todo $k \in \{0, 1, \dots, 36\}$.

Media o promedio Representa el valor promedio de un conjunto de datos. Se obtiene sumando todos los valores observados y dividiendo por la cantidad total de observaciones:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (3)$$

Para la distribución uniforme discreta sobre $\{0, \dots, 36\}$, el valor esperado teórico es:

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{0+36}{2} = 18 \quad (4)$$

Varianza Medida estadística que indica qué tan dispersos están los datos respecto de la media. Una varianza elevada implica mayor dispersión de los valores observados. La varianza muestral se calcula como:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (5)$$

Para la distribución uniforme discreta, la varianza teórica es:

$$\sigma^2 = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12} = \frac{37^2 - 1}{12} = 114 \quad (6)$$

Desvío estándar Mide la dispersión promedio de los datos respecto de su media. Se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (7)$$

El desvío estándar teórico esperado para esta ruleta es $\sigma = \sqrt{114} \approx 10,677$.

Ley de los grandes números Establece que, al aumentar la cantidad de repeticiones de un experimento aleatorio, el promedio de los resultados obtenidos tiende a aproximarse al valor esperado teórico. Este principio justifica que, con suficientes tiradas, los estadísticos simulados converjan a los valores calculados analíticamente.

Teorema Central del Límite Establece que, para un número suficientemente grande de muestras independientes, la distribución de los promedios muestrales tiende a una distribución normal, independientemente de cuál sea la distribución original de la variable. Este teorema explica la convergencia observada en las gráficas de la simulación.

Simulación computacional Consiste en reproducir artificialmente el comportamiento de un sistema real mediante algoritmos. En este trabajo se emplea la función `random.randint()` de Python para generar valores aleatorios enteros que representen cada tirada de la ruleta.

2.3. Descripción del programa

El programa fue desarrollado en Python 3 y se ejecuta desde la línea de comandos con tres parámetros obligatorios:

```
python main.py -c <corridas> -n <tiradas> -e <número>
```

El flujo de ejecución consta de dos etapas. En la primera se simula una única corrida, permitiendo observar cómo evoluciona cada estadístico tirada a tirada. En la segunda se ejecutan las c corridas indicadas y sus resultados se grafican de forma simultánea, evidenciando la variabilidad entre experimentos independientes y la convergencia colectiva hacia los valores teóricos.

El cálculo de los estadísticos se realiza de forma acumulada dentro de un bucle `for`, actualizando en cada tirada la frecuencia relativa, el promedio, la varianza muestral y el desvío estándar. Al finalizar, el programa genera dos figuras con cuatro gráficas cada una, produciendo un total de ocho gráficas. Las bibliotecas utilizadas fueron `random` para la generación de números pseudoaleatorios, y `matplotlib` para la visualización de resultados.

3. Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos a partir de múltiples corridas de la simulación de la ruleta europea. Para cada corrida se registró la evolución de la frecuencia relativa del número apostado, el promedio acumulado, la varianza y el desvío estándar, comparando los valores experimentales con los valores teóricos esperados.

Las simulaciones fueron realizadas utilizando distintas corridas, cada una de 1000 tiradas, con el objetivo de observar el comportamiento de los estadísticos a medida que aumenta el tamaño de la muestra.

En la Figura 1 se observan los resultados de realizar una única corrida con 1000 tiradas. Se aprecia cómo cada estadístico presenta oscilaciones importantes al comienzo, estabilizándose progresivamente alrededor del valor teórico esperado (línea roja) conforme aumenta n .

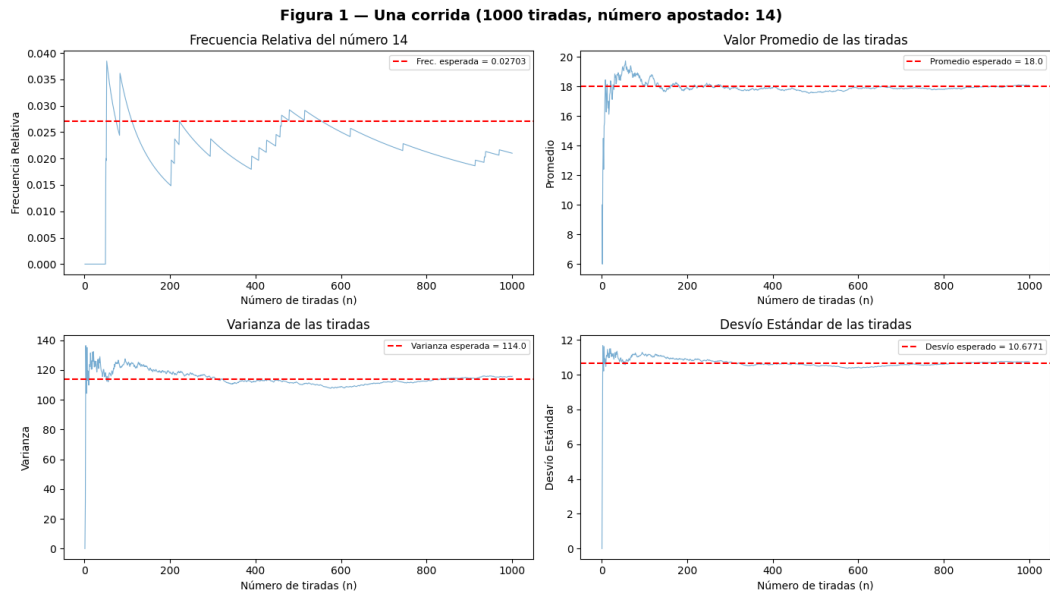


Figura 1: Evolución de los estadísticos para una corrida de 1000 tiradas. La línea roja indica el valor teórico esperado en cada caso.

En la Figura 2 se presentan 5 corridas simultáneas de 1000 tiradas cada una. La superposición de las curvas permite visualizar la variabilidad natural entre experimentos independientes y confirmar que, pese a las diferencias entre corridas, todas convergen hacia el mismo valor teórico.

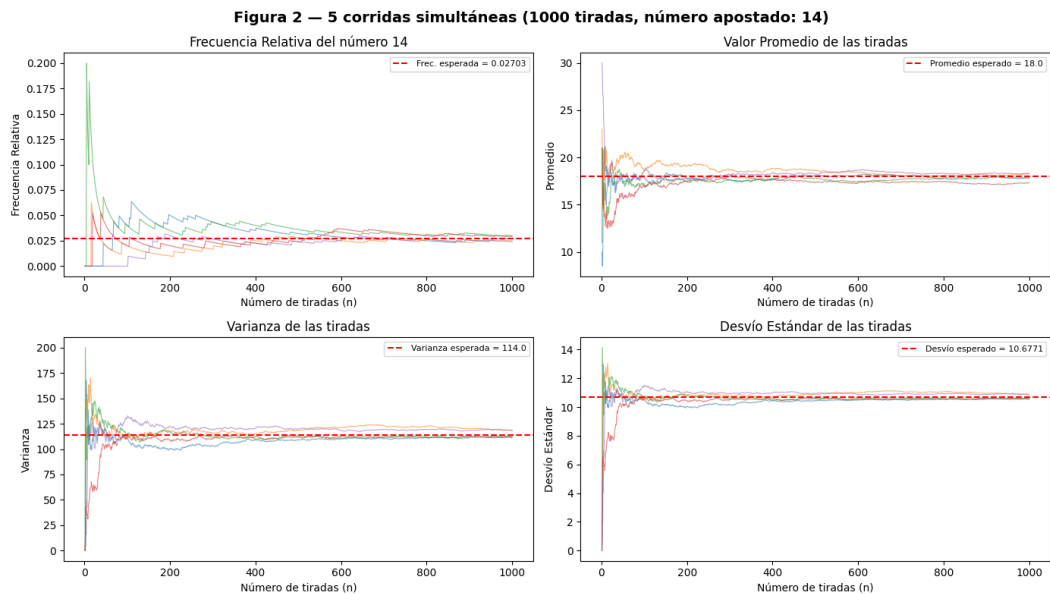


Figura 2: Evolución de los estadísticos para 5 corridas simultáneas de 1000 tiradas cada una. Cada color representa una corrida independiente.

4. Discusión

Frecuencia relativa

A medida que aumenta el número de tiradas n , la frecuencia relativa observada del número elegido converge hacia el valor teórico esperado de $f_{re} = 1/37 \approx 0,027$. Esto valida empíricamente la Ley de los Grandes Números: con pocas tiradas la frecuencia oscila ampliamente, pero al crecer n el comportamiento aleatorio se estabiliza alrededor del valor teórico.

Valor promedio

El promedio de los valores obtenidos en la simulación tiende a 18 conforme n crece, confirmando que el generador de números pseudoaleatorios produce una distribución uniforme discreta entre 0 y 36 sin sesgos, comportándose como una ruleta real.

Varianza y desvío estándar

La varianza teórica de la distribución uniforme discreta sobre $\{0, \dots, 36\}$ se calcula como:

$$\sigma^2 = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12} = \frac{37^2 - 1}{12} = \frac{1368}{12} = 114 \quad (8)$$

Los valores simulados convergen a este valor a medida que n aumenta, resultado consistente con lo esperado teóricamente. El desvío estándar correspondiente es $\sigma = \sqrt{114} \approx 10,677$.

Teorema Central del Límite

Al realizar múltiples corridas del experimento y tomar los promedios de cada una, dichos promedios forman una distribución aproximadamente normal, con independencia de la distribución original de la variable (uniforme discreta en este caso). Esto constituye una manifestación directa del Teorema Central del Límite y puede observarse en la Figura 2, donde las curvas de distintas corridas tienden a agruparse alrededor del valor teórico.

Cantidad de corridas

Se justifica realizar al menos 5 corridas independientes porque permite observar la variabilidad entre experimentos y verificar que, aunque cada corrida presenta un comportamiento distinto en las primeras tiradas, todas convergen al mismo valor esperado con suficientes tiradas. Una única corrida no sería representativa del comportamiento general del sistema.

Oscilaciones para valores pequeños de n

Los picos abruptos observados en las gráficas para valores pequeños de n tienen una explicación teórica bien definida: son consecuencia de la alta varianza muestral para muestras pequeñas. Con pocas tiradas, cada nuevo resultado tiene un peso relativo muy grande sobre el estadístico calculado, generando oscilaciones bruscas. A medida que n crece, el peso de cada observación individual se reduce proporcionalmente a $1/n$, disminuyendo progresivamente su impacto. Esto es precisamente lo que predice el Teorema Central del Límite: los estimadores son inestables con pocos datos y se estabilizan con muchos, convergiendo hacia el valor teórico esperado.

5. Conclusiones

La simulación desarrollada permitió verificar computacionalmente el comportamiento estadístico de una ruleta europea. A través del análisis de los cuatro estadísticos estudiados —frecuencia relativa, promedio, varianza y desvío estándar— se comprobó que la aleatoriedad de cada tirada individual no impide que el sistema, observado en su conjunto, exhiba un comportamiento predecible y consistente con los fundamentos teóricos de la probabilidad.

Por esto, si bien cualquier jugador puede obtener ganancias momentáneas debido al azar, los resultados muestran que a largo plazo las probabilidades se estabilizan alrededor de los valores teóricos. Esto implica que ningún número posee ventaja real sobre otro y que las variaciones observadas en pocas tiradas son únicamente consecuencia de la aleatoriedad propia del sistema.

Además, pudo observarse que el diseño de la ruleta europea favorece matemáticamente al casino. La presencia del cero provoca que la probabilidad real de acertar un número ($1/37 \approx 2,7\%$) sea menor que la proporción implícita en la recompensa pagada ($1/36$), generando una ventaja estadística permanente para la casa. Por esta razón, aunque existan ganancias ocasionales, en un número suficientemente grande de jugadas el casino tiene una expectativa de ganancia positiva y el jugador una expectativa negativa.

En consecuencia, la simulación no solo permitió validar conceptos estadísticos y probabilísticos fundamentales de la materia, sino también comprender cómo los casinos utilizan las propiedades matemáticas de los juegos de azar para asegurar beneficios sostenidos en el tiempo.

Referencias

- [1] Wikipedia. *Ruleta*. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta>
- [2] Python Software Foundation. *random – Generate pseudo-random numbers*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/random.html>
- [3] Matplotlib Development Team. *Matplotlib Documentation*. Disponible en: <https://matplotlib.org/stable/index.html>
- [4] Cátedra de Probabilidad y Estadística. *Apuntes teóricos de la materia*. Universidad Tecnológica Nacional – FRRO.